

Датасет NSL-KDD є вдосконаленою версією класичного датасету KDD'99 та усуває його основні недоліки. NSL-KDD містить набір статистичних та поведінкових ознак мережевого трафіку та широко застосовується у наукових дослідженнях у сфері інформаційної безпеки.

Вхідні величини:

1. Error rate (Частота помилок або частота SYN-помилки) (error_rate - характеризує частку з'єднань, що завершилися з помилкою типу SYN error, серед усіх з'єднань до одного й того ж хоста протягом заданого інтервалу часу). Тобто, цей показник відображає інтенсивність невдалих або підозрілих спроб встановлення TCP-з'єднання. Високі значення параметру error_rate свідчать про аномальну мережеву активність, зокрема про можливі атаки. Це відносна величина (частка), де: **0.00** означає **0%** (жодне з'єднання не мало SYN-помилки), а **1.00** означає **100%** (абсолютно всі з'єднання зафіксовані з помилками). Описується трьома трапецоїдними функціями, що математично подається так:

$$\mu_m(ER) = \begin{cases} 1, & ER \leq 0,05, \\ \frac{0,15 - ER}{0,15 - 0,05}, & 0,05 < ER \leq 0,15, \\ 0, & ER > 0,15. \end{cases}$$

$$\mu_c(ER) = \begin{cases} 0, & ER \leq 0,05, \\ \frac{ER - 0,05}{0,15 - 0,05}, & 0,05 < ER \leq 0,15, \\ 1, & 0,15 < ER \leq 0,4, \\ \frac{0,6 - ER}{0,6 - 0,4}, & 0,4 < ER < 0,6, \\ 0, & ER \geq 0,6. \end{cases}$$

$$\mu_e(ER) = \begin{cases} 0, & ER \leq 0,4, \\ \frac{ER - 0,4}{0,6 - 0,4}, & 0,4 < ER \leq 0,6, \\ 1, & ER > 0,6. \end{cases}$$

2. Кількість з'єднань (connection count). Параметр count у датасеті NSL-KDD, який відображає кількість з'єднань до одного й того ж

хоста, зафіксованих протягом визначеного часового інтервалу, тобто характеризує інтенсивність мережевої активності щодо конкретного вузла. Підвищене значення count може свідчити про аномальну поведінку, наприклад, сканування портів або спроби здійснення атак типу DoS/DDoS, коли до цільового хоста надходить велика кількість запитів за короткий проміжок часу. Count у наборі даних NSL-KDD — це часова ознака, яка показує кількість мережевих з'єднань, спрямованих до того самого цільового хоста (IP-адреси), що й поточне з'єднання, за останні 2 секунди. Вимірюється у **штуках** (ціле позитивне число: 1, 2, 50, 511 тощо). Описується трьома трапецоїдними функціями, що математично подається так:

$$\mu_m(CC) = \begin{cases} 1, & CC \leq 15, \\ \frac{30 - CC}{30 - 15}, & 15 < CC \leq 30, \\ 0, & CC > 30. \end{cases}$$

$$\mu_c(CC) = \begin{cases} 0, & CC \leq 15, \\ \frac{CC - 15}{30 - 15}, & 15 < CC \leq 30, \\ 1, & 30 < CC \leq 80, \\ \frac{120 - CC}{120 - 80}, & 80 < CC < 120, \\ 0, & CC \geq 120. \end{cases}$$

$$\mu_s(CC) = \begin{cases} 0, & CC \leq 80, \\ \frac{CC - 80}{120 - 80}, & 80 < CC \leq 120, \\ 1, & CC > 120. \end{cases}$$

3. «кількість байтів» **Байти від джерела** (від англ. *source bytes*).
 Параметр `src_bytes` у датасеті NSL-KDD, який відображає кількість байтів, переданих від джерела до призначення в межах конкретного мережевого з'єднання. У наборі даних NSL-KDD —

це базова ознака, яка показує кількість байтів даних, надісланих від джерела (клієнта/ініціатора з'єднання) до хоста призначення (сервера) в межах одного конкретного з'єднання. Простішими словами — це обсяг вихідного трафіку, який згенерував користувач чи атакуюча програма. Ця ознака характеризує обсяг вихідного трафіку з боку ініціатора сеансу зв'язку. Значення `src_bytes` дозволяє оцінити інтенсивність передавання даних та виявити аномальні шаблони поведінки. Наприклад, надмірно великі або, навпаки, аномально малі обсяги переданих байтів можуть свідчити про спроби реалізації атак типу DoS, brute-force або про нетипову активність сервісів. Параметр `src_bytes` у датасеті NSL-KDD має дуже широкий діапазон значень, тому буде застосовано його логарифмічне представлення. Одиниці виміру: Байти (ціле невід'ємне число від 0 до сотень мільйонів). Описуються трьома трапецоїдними функціями, що математично подається так:

$$\mu_m(BS) = \begin{cases} 1, & BS \leq 4, \\ \frac{6,5 - BS}{6,5 - 4}, & 4 < BS \leq 6,5, \\ 0, & BS > 6,5. \end{cases}$$

$$\mu_c(BS) = \begin{cases} 0, & BS \leq 4, \\ \frac{BS - 4}{6,5 - 4}, & 4 < BS \leq 6,5, \\ 1, & 6,5 < BS \leq 9, \\ \frac{11 - BS}{11 - 9}, & 9 < BS < 11, \\ 0, & BS \geq 11. \end{cases}$$

$$\mu_e(BS) = \begin{cases} 0, & BS \leq 9, \\ \frac{BS - 9}{11 - 9}, & 9 < BS \leq 11, \\ 1, & BS > 11. \end{cases}$$

Вихідна величина:

Параметр «індекс довіри» (Trust Index) є вихідною величиною нечіткого контролера та обчислюється в діапазоні від 0 до 100. Низькі значення індексу довіри свідчать про високу ймовірність аномальної або шкідливої активності пристрою, тоді як високі значення характеризують нормальну та безпечну мережеву поведінку. Таким чином, індекс довіри виступає узагальненим показником рівня безпеки IoT-пристрою та може бути використаний для прийняття рішень щодо обмеження доступу, ізоляції вузла або продовження його нормальної роботи в мережі. Описується п'ятьма трикутними функціями, що математично подається так:

$$\mu_{dm}(TI) = \begin{cases} 1, & TI \leq 0, \\ \frac{25 - TI}{25}, & 0 < TI \leq 25, \\ 0, & TI > 25. \end{cases}$$

$$\mu_m(TI) = \begin{cases} 0, & TI \leq 0, \\ \frac{TI}{25}, & 0 < TI \leq 25, \\ \frac{50 - TI}{50 - 25}, & 25 < TI \leq 50, \\ 0, & 50 < TI. \end{cases}$$

$$\mu_c(TI) = \begin{cases} 0, & TI \leq 25, \\ \frac{TI - 25}{50 - 25}, & 25 < TI \leq 50, \\ \frac{75 - TI}{75 - 50}, & 50 < TI \leq 75, \\ 0, & 75 < TI. \end{cases}$$

$$\mu_6(TI) = \begin{cases} 0, & TI \leq 50, \\ \frac{TI - 50}{75 - 50}, & 50 < TI \leq 75, \\ \frac{100 - TI}{100 - 75}, & 75 < TI \leq 100, \\ 0, & 100 < TI. \end{cases}$$

$$\mu_{ог}(TI) = \begin{cases} 0, & TI \leq 75, \\ \frac{TI - 75}{100 - 75}, & 75 < TI \leq 100, \\ 1, & TI > 100. \end{cases}$$

База правил нечіткого контролера:

Номер правила	Вхідна величина ER	Вхідна величина CC	Вхідна величина BS	Вихідна величина TI
1	Мала	Мала	Мала	Дуже високий
2	Мала	Мала	Середня	високий
3	Мала	Мала	Велика	середній
4	Мала	Середня	Мала	високий
5	Мала	Середня	Середня	середній
6	Мала	Середня	Велика	низький
7	Мала	Велика	Мала	низький
8	Мала	Велика	Середня	низький
9	Мала	Велика	Велика	Дуже низький
10	Середня	Мала	Мала	середній
11	Середня	Мала	Середня	середній
12	Середня	Мала	Велика	низький
13	Середня	Середня	Мала	низький
14	Середня	Середня	Середня	низький
15	Середня	Середня	Велика	Дуже низький
16	Середня	Велика	Мала	Дуже низький

17	Середня	Велика	Середня	Дуже низький
18	Середня	Велика	Велика	Дуже низький
19	Велика	Мала	Мала	низький
20	Велика	Мала	Середня	Дуже низький
21	Велика	Мала	Велика	Дуже низький
22	Велика	Середня	Мала	Дуже низький
23	Велика	Середня	Середня	Дуже низький
24	Велика	Середня	Велика	Дуже низький
25	Велика	Велика	Мала	Дуже низький
26	Велика	Велика	Середня	Дуже низький
27	Велика	Велика	Велика	Дуже низький